TUYỆT PHẨM HÌNH HỌC 9+ VÀO LỚP 10 CHUYÊN & CÔNG LẬP TOP ĐẦU

BÀI HÌNH 02: BỔ ĐỀ TRỰC TÂM KINH ĐIỂN & PHƯƠNG PHÁP CỰC TRỊ CAUCHY

(Trích xuất và phát triển từ Đề 02 - Tuyển tập 55 Đề Thi Tuyển Sinh Vào Lớp 10)

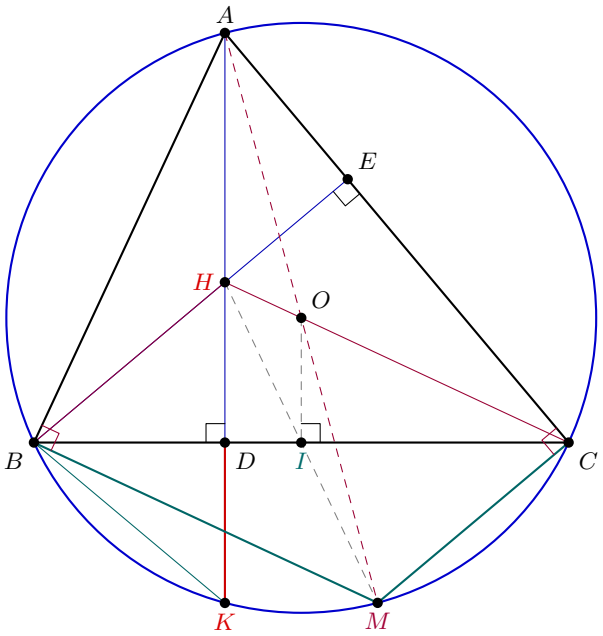
I. ĐỀ BÀI TOÁN GỐC (TRÍCH ĐỀ 02)

Cho đường tròn (O), bán kính $R(R>0)$ và dây cung BC cố định. Một điểm A chuyển động trên cung lớn BC sao cho tam giác ABC có ba góc nhọn. Kẻ các đường cao AD, BE của tam giác ABC cắt nhau tại H.

a) Chứng minh rằng tứ giác $DHEC$ nội tiếp một đường tròn.

b) Kẻ đường kính AM của đường tròn (O) và OI vuông góc với BC tại I. Chứng minh rằng I là trung điểm của HM.

c) (Phân hóa 9+): Khi BC cố định, xác định vị trí của A trên đường tròn (O) để tích $DH \cdot DA$ đạt giá trị lớn nhất.



II. SƠ ĐỒ CÔNG THỨC SUY LUẬN NGƯỢC THUẦN TÚY (LOGIC FORMULA TREE)

1. CÂY SUY LUẬN CÔNG THỨC CHO CÂU B (HÌNH BÌNH HÀNH $BHCM$):

[ĐÍCH ĐẾN CÂU B]: $\boldsymbol{I}$ LÀ TRUNG ĐIỂM CỦA $\boldsymbol{HM}$

$\Uparrow$ $\boldsymbol{BHCM}$ là hình bình hành và I là trung điểm BC ($OI \perp BC$)

$\Uparrow$ $\begin{cases} BH \parallel MC & (\text{cùng} \perp AC \text{ do } BE \perp AC \text{ và } \widehat{ACM} = 90^\circ) \\ CH \parallel MB & (\text{cùng} \perp AB \text{ do } CF \perp AB \text{ và } \widehat{ABM} = 90^\circ) \end{cases}$ $\Longleftarrow$ $\boldsymbol{AM}$ là đường kính của $\boldsymbol{(O)}$

---

2. CÂY SUY LUẬN CÔNG THỨC CHO CÂU C PHÂN HÓA 9+ ($\max(DH \cdot DA)$):

[ĐÍCH ĐẾN CỰC TRỊ]: $\boldsymbol{\max(DH \cdot DA) = \dfrac{BC^2}{4}}$

$\Longleftrightarrow$ $\boldsymbol{A}$ LÀ ĐIỂM CHÍNH GIỮA CỦA CUNG LỚN $\boldsymbol{BC}$

$\Uparrow$ Dấu "=" xảy ra $\Longleftrightarrow$ $\boldsymbol{DB = DC}$ $\Longleftrightarrow$ $D \equiv I$ $\Longleftrightarrow$ $\boldsymbol{\triangle ABC}$ cân tại $\boldsymbol{A}$

$\Uparrow$ **BẤT ĐẲNG THỨC CAUCHY:** $\boldsymbol{DB \cdot DC \le \left(\dfrac{DB + DC}{2}\right)^2 = \left(\dfrac{BC}{2}\right)^2 = \dfrac{BC^2}{4}}$ (BC cố định)

$\Uparrow$ Quy đổi tích biến thiên về tích cố định: $\boldsymbol{DH \cdot DA = DK \cdot DA = DB \cdot DC}$

$\Uparrow$ $\begin{cases} \boldsymbol{DK \cdot DA = DB \cdot DC} & (\triangle DBK \sim \triangle DAC \text{ g-g theo định lý phương tích}) \\ \boldsymbol{DH = DK} & (\triangle HBK \text{ cân tại } B \text{ có đường cao } BD \text{ là trung trực}) \end{cases}$

$\Uparrow$ $\boldsymbol{\widehat{HBD} = \widehat{KBD} = \widehat{KAC} = 90^\circ - \widehat{C}}$ $\left(\text{cùng chắn cung } \overset{\frown}{KC} \text{ của } (O) \text{ và cùng phụ } \widehat{C}\right)$

$\Uparrow$ **KÉO DÀI ĐƯỜNG CAO AD CẮT (O) TẠI ĐIỂM THỨ HAI K**

[ĐIỂM KHỞI PHÁT TỰ NHIÊN – BẮT ĐẦU ĐỂ TRÌNH BÀY LỜI GIẢI XUÔI]

III. LỜI GIẢI XUÔI CHUẨN MỰC & BAREM ĐIỂM VÀO 10

1. Câu a) Chứng minh tứ giác $DHEC$ nội tiếp (0,75 điểm)

- Vì AD, BE là các đường cao của $\triangle ABC \Rightarrow \widehat{HDC} = 90^\circ$ và $\widehat{HEC} = 90^\circ$.
- Tứ giác $DHEC$ có $\widehat{HDC} + \widehat{HEC} = 90^\circ + 90^\circ = 180^\circ$.
- Mà hai góc này ở vị trí đối nhau, nên tứ giác $DHEC$ nội tiếp đường tròn đường kính HC. *(0,75đ)*

2. Câu b) Chứng minh I là trung điểm của HM (0,75 điểm)

- Vì AM là đường kính của (O) nên $\widehat{ABM} = 90^\circ$ và $\widehat{ACM} = 90^\circ$ (góc nội tiếp chắn nửa đường tròn).
- $\Rightarrow MB \perp AB$ và $MC \perp AC$.
- Mặt khác, H là trực tâm của $\triangle ABC \Rightarrow CH \perp AB$ và $BH \perp AC$.
- Từ đó suy ra $BH \parallel MC$ (cùng $\perp AC$) và $CH \parallel MB$ (cùng $\perp AB$).
- Do đó tứ giác $BHCM$ là hình bình hành.
- Vì $OI \perp BC$ tại I nên I là trung điểm của dây cung BC.
- Trong hình bình hành $BHCM$, hai đường chéo BC và HM cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường.
- Mà I là trung điểm của BC nên I cũng là trung điểm của HM (đpcm). *(0,75đ)*

3. Câu c) Xác định vị trí điểm A để tích $DH \cdot DA$ lớn nhất (1,00 điểm)

- **Bước 1: Chứng minh $DH = DK$ (0,25đ)**
  - Kéo dài AD cắt đường tròn (O) tại điểm thứ hai K $(K \neq A)$.
  - Ta có $\widehat{KBC} = \widehat{KAC}$ (hai góc nội tiếp cùng chắn $\overset{\frown}{KC}$).
  - Mặt khác $\widehat{HBD} = \widehat{CAD}$ (cùng phụ với $\widehat{ACB}$).
  - Suy ra $\widehat{KBD} = \widehat{HBD}$, do đó BD vừa là đường cao vừa là phân giác trong $\triangle HBK \Rightarrow \triangle HBK$ cân tại B.
  - Suy ra BD là đường trung trực của $HK \Rightarrow DH = DK$.
- **Bước 2: Sử dụng tam giác đồng dạng suy ra phương tích (0,25đ)**
  - Khi đó: $DH \cdot DA = DK \cdot DA$.
  - Xét $\triangle DBK$ và $\triangle DAC$ có: $\widehat{BDK} = \widehat{ADC} = 90^\circ$; $\widehat{BKD} = \widehat{ACD}$ (cùng chắn $\overset{\frown}{AB}$).
  - $\Rightarrow \triangle DBK \sim \triangle DAC$ (g-g) $\Rightarrow \dfrac{DK}{DC} = \dfrac{DB}{DA} \Rightarrow DK \cdot DA = DB \cdot DC \Rightarrow DH \cdot DA = DB \cdot DC$.
- **Bước 3: Áp dụng BĐT Cauchy (0,25đ)**
  - Áp dụng bất đẳng thức Cauchy cho hai đoạn thẳng dương DB và DC:

$$DB \cdot DC \leq \left(\frac{DB + DC}{2}\right)^2 = \left(\frac{BC}{2}\right)^2 = \frac{BC^2}{4}$$

  - Vì dây cung BC cố định nên $\dfrac{BC^2}{4}$ không đổi, do đó giá trị lớn nhất của $DH \cdot DA$ là $\dfrac{BC^2}{4}$.
- **Bước 4: Xác định vị trí dấu bằng (0,25đ)**
  - Dấu "=" xảy ra $\iff DB = DC \iff D \equiv I \iff \triangle ABC$ cân tại $A \iff A$ là điểm chính giữa của cung lớn BC. *(1,00đ)*

IV. BÌNH LUẬN SƯ PHẠM: TƯ DUY KẺ ĐƯỜNG PHỤ KÉO DÀI ĐƯỜNG CAO

Làm thế nào để học sinh tự nghĩ ra kéo dài AD cắt (O) tại K?

1. **Thầy hỏi 1:** *"Đoạn thẳng DH và DA có đặc điểm gì về vị trí trên hình?"*
   $\rightarrow$ **Trò trả lời:** A nằm trên (O), nhưng H và D lại nằm lơ lửng bên trong tam giác, không thuộc đường tròn nào.

2. **Thầy hỏi 2:** *"Muốn gắn đoạn thẳng DA và DH vào đường tròn (O) để dùng phương tích cát tuyến, ta nên làm gì?"*
   $\rightarrow$ **Trò trả lời:** Kéo dài AD cắt (O) tại K. Khi đó ta có ngay cát tuyến AK cắt dây cung BC tại D, lập tức cho ra $DK \cdot DA = DB \cdot DC$!

3. **Thầy hỏi 3:** *"Điểm K mới sinh ra có mối quan hệ gì với trực tâm H?"*
   $\rightarrow$ **Trò trả lời:** K và H đối xứng nhau qua cạnh BC vì BC là trung trực của $HK \implies DH = DK$.

4. **Thầy hỏi 4:** *"Tích $DB \cdot DC$ có đặc điểm gì đặc biệt khi A di động?"*
   $\rightarrow$ **Trò trả lời:** Hai đoạn DB và DC có tổng $DB + DC = BC$ cố định! Dùng BĐT Cauchy: Tích của hai số có tổng không đổi sẽ lớn nhất khi hai số đó bằng nhau ($DB = DC$).

V. BÀI TẬP PHÁT TRIỂN TƯƠNG ĐƯƠNG (LUYỆN TẬP TẠI LỚP / VỀ NHÀ)

Bài 1 (Trích Đề 27 - Tuyển tập 55 Đề): Cho đường tròn (O), bán kính R ($R > 0$) và dây cung BC cố định. Một điểm A chuyển động trên cung lớn BC. Kẻ các đường cao AD, BE, CF cắt nhau tại trực tâm H.

a) Chứng minh H là tâm đường tròn nội tiếp của tam giác DEF (tam giác Orthic).

b) Tìm vị trí của A trên (O) để diện tích tam giác HBC đạt giá trị lớn nhất.

Bài 2 (Trích Đề 10 - Tuyển tập 55 Đề): Cho đường tròn $(O; R)$ và đường thẳng d không cắt (O). Từ điểm M trên d kẻ hai tiếp tuyến MC, MD với (O). Đường thẳng qua O vuông góc với OM cắt tia MC, MD tại P và Q.

a) Chứng minh $OK \cdot OM = R^2$ (với $K = OM \cap CD$).

b) Tìm vị trí điểm M trên d để diện tích tam giác MPQ đạt giá trị nhỏ nhất.